Sentinelle Aérienne SA-1 — De la conception au premier vol

Guide de conception, de fabrication et d'assemblage pas à pas SkyVision Togo · CECFD 2026 — ANAC

> Ce guide déroule tout le chemin, du cahier des charges de la fiche projet jusqu'au drone terminé et validé en vol. Il complète `fiche_technique_complete.md` (qui décrit *ce que* sont les composants) en expliquant *comment* on les conçoit, les fabrique, les assemble, les configure et les teste. Les valeurs sont des repères de conception à confirmer en atelier. La vidéo `output/sa1_conception_assemblage/` suit exactement les mêmes étapes, en 3D.

Sommaire

1. Le point de départ : la fiche projet

La fiche projet fixe le **cahier des charges** :

Exigence (fiche projet / concours)	Conséquence pour la conception
Décollage et atterrissage verticaux, sans piste	Configuration **quadplane** : 4 moteurs verticaux + 1 moteur de croisière
Couvrir de vastes zones, autonomie cible 30–45 min	Une **aile** porte le drone en croisière ; batterie dimensionnée en conséquence
GPS avec retour automatique (RTH)	GNSS + compas, contrôleur de vol ArduPilot, fail-safes
Coupure d'urgence (fail-safe)	Interrupteur de coupure sur la radiocommande + modes de descente sécurisée
Liaison sécurisée drone / station	Télémétrie MAVLink chiffrée et signée
Caméra stabilisée jour / nuit	Nacelle gyrostabilisée visible + thermique sous le nez
IA de détection embarquée	Raspberry Pi 5 + AI HAT+ 26 TOPS dans le fuselage
Architecture modulaire	Interface standard de charge utile (mécanique, alimentation, données)
Documentation de conception	Schémas, dimensionnement, performances, analyse de sécurité

Calendrier de la fiche projet : conception détaillée en **septembre 2026**, dossier le **30 septembre**, prototypage, intégration et essais en **octobre – novembre**, démonstration la **semaine du 7 décembre 2026**.

2. Conception : du besoin aux chiffres

2.1 La démarche

1. **Fixer la masse visée** à partir d'un premier bilan de masse (composants de référence).
2. **Dimensionner l'aile** pour voler lentement en sécurité : surface 0,56 m², décrochage ≈ 12 m/s.
3. **Dimensionner la propulsion verticale** : poussée max 2,9 kgf par moteur (rapport poussée / poids 1,8).
4. **Dimensionner la croisière** : traînée ≈ 7,4 N à 19 m/s, puissance ≈ 280 W.
5. **Dimensionner la batterie** : énergie nécessaire au stationnaire, à la croisière et aux réserves.

6. **Itérer** : chaque choix modifie la masse, donc les autres chiffres. On boucle jusqu'à stabilité.

L'outil `drone/calculs/dimensionnement.py` fait ces calculs ; ses hypothèses sont en tête de fichier.

2.2 Le choix des composants

Fonction	Critère de choix	Référence retenue (exemple)
Moteurs verticaux	≥ 2,9 kgf avec hélice 15", 6S, bon rendement en stationnaire	Classe 4014, 330–400 KV
ESC verticaux	≥ 25 A en pointe + marge thermique	40 A, 6S, DShot
Moteur de croisière	≈ 15–20 N de poussée max, rendement à 19 m/s	Classe 3520, ≈ 500 KV, hélice 13 × 8
Batterie	≥ 355 Wh, ≥ 50 A continus	LiPo 6S 16 000 mAh
Contrôleur de vol	ArduPilot QuadPlane, IMU redondantes	Type Pixhawk 6C
GNSS	Multi-constellation, indicateurs de brouillage/leurrage	Génération u-blox M10 + compas
Liaison	Longue portée, chiffrement	Modems sub-GHz (RFD900x, SiK)
Charge utile	Stabilisée, visible + thermique	Nacelle 2–3 axes, module thermique 256 × 192 ou plus
IA	Détection temps réel	Raspberry Pi 5 + AI HAT+ 26 TOPS

3. Conception assistée par ordinateur (CAO)

Le drone est entièrement modélisé sous **SolidWorks** avant toute fabrication.

7. **Esquisses et volumes** : fuselage, aile (profil type NACA 4412 ou Clark Y), poutres, empennage en H.
8. **Intégration des composants** : chaque composant acheté est modélisé à sa masse réelle (batterie, moteurs, contrôleur, Raspberry Pi, nacelle).
9. **Centre de gravité** : SolidWorks calcule le CG ; il doit tomber à **25–30 % de la corde** de l'aile. On ajuste la position de la batterie (rail) et des équipements.
10. **Interférences** : vérifier que les disques des hélices ne touchent ni l'aile, ni le fuselage, ni l'empennage (marge ≥ 2 cm), et que la caméra voit sans obstacle.
11. **Accessibilité** : batterie et électronique accessibles par la trappe, connecteurs atteignables.
12. **Plans et nomenclature** : mises en plan des pièces à fabriquer, gabarits de découpe, liste des achats avec quantités (voir § 21 de la fiche technique).
13. **Revue de conception** avec toute l'équipe avant le 30 septembre.



Maquette numérique du SA-1 assemblé

4. Préparer l'atelier

Catégorie	Matériel
Mesure	Balance (précision 1 g), pied à coulisse, multimètre, pince ampèremétrique, wattmètre, inclinomètre
Électricité	Fer à souder 60–80 W, étain, gaine thermorétractable, pince à sertir, dénudeur, testeur de servos
Mécanique	Tournevis et clés BTR, perceuse, scie à métaux pour carbone, limes, frein-filet bleu (moyen)
Composite	Fil chaud pour la mousse, fibre de verre / carbone, résine époxy, pompe à vide, papier de verre
Impression 3D	Imprimante, PETG ou nylon chargé carbone
Batteries	Chargeur équilibreur, sac ignifugé, support incombustible, testeur de cellules
Sécurité	Lunettes, gants nitrile, masque (poussière de carbone !), extincteur, trousse de secours

Règles d'atelier : découpe du carbone sous aspiration et masque (poussière irritante et conductrice) ; résine avec gants et ventilation ; **jamais d'hélice montée sur un moteur à l'atelier** ; batterie débranchée dès qu'on travaille sur le câblage.

5. Fabriquer la cellule

5.1 L'aile

14. **Noyaux en mousse** découpés au **fil chaud** à partir de gabarits du profil (centrale + 2 demi-ailes).
15. **Logement du longeron** : rainure pour le tube carbone qui sert aussi de **clé d'aile**.
16. **Stratification** : fibre de verre (ou carbone) + époxy, mise sous **vide** pour une peau légère et régulière.

17. **Ponçage, découpe des ailerons**, charnières, logements des **servos** et des câbles.
18. **Pesée** de chaque élément et comparaison avec la CAO.

5.2 Le fuselage

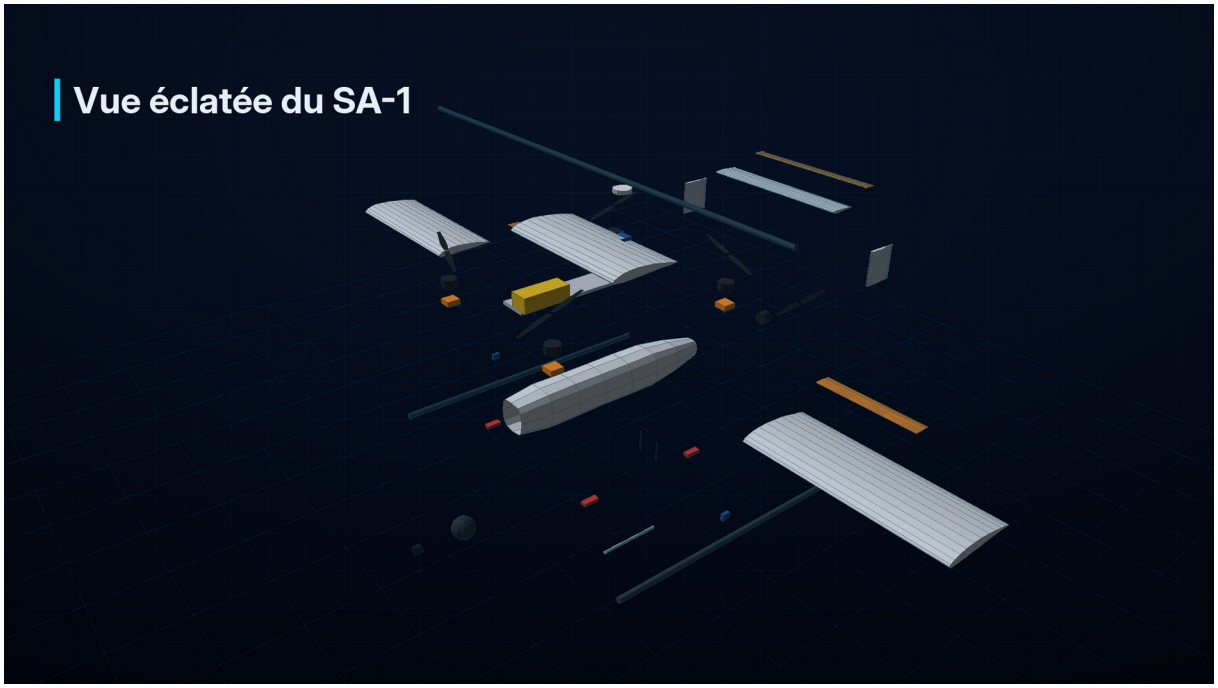
19. Fabrication par **coques** composites (moule ou coffrage) ou par structure + revêtement.
20. **Couples** (cloisons) de renfort aux points de fixation de l'aile et du train.
21. **Rail de batterie**, platine avionique, découpe de la **trappe** supérieure.
22. Support de **nacelle** sous le nez, support du **moteur de croisière** à l'arrière.

5.3 Poutres, empennage et pièces imprimées

23. **Poutres** : tubes carbone Ø 20 mm coupés à longueur, ébavurés.
24. **Empennage en H** : deux dérives et un stabilisateur en composite ; gouverne de profondeur articulée.
25. **Pièces imprimées 3D** : supports moteurs, colliers de poutres, carénages, supports de capteurs. Remplissage ≥ 40 %, orientation des couches dans le sens des efforts.

6. Assemblage mécanique

Ordre recommandé (le même que dans la vidéo) :



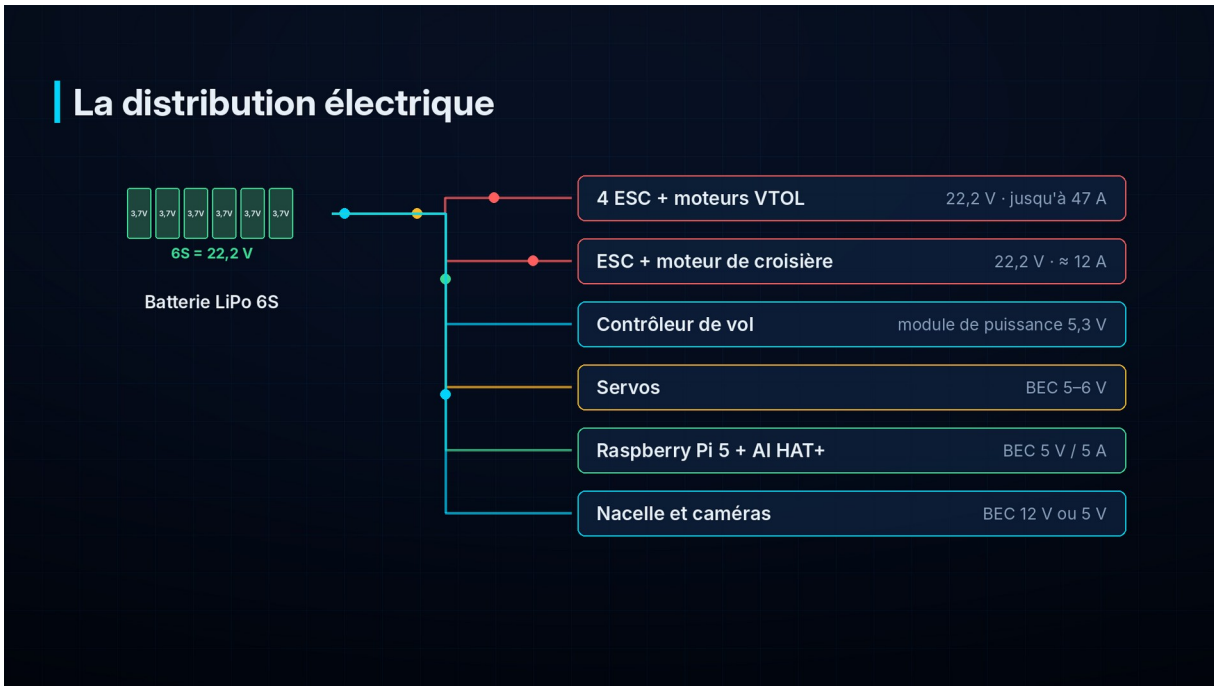
Vue éclatée : chaque pièce et sa place

Étape	Opération	Point clé
1	Aile centrale sur le fuselage	Vis nylon M5 + pions de centrage : l'aile est démontable
2	Longeron et demi-ailes	La clé d'aile carbone traverse l'aile centrale ; verrous de demi-ailes
3	Poutres sous l'aile centrale	Colliers vissés ; poutres **parallèles** (gabarit) et à la même hauteur
4	Empennage en H	Dérives en bout de poutres, stabilisateur entre les deux, équerrage

		vérifié
5	Supports moteurs	Plans horizontaux (inclinomètre) ; option : inclinaison de 2–3° pour l'autorité en lacet, à valider
6	Moteurs verticaux	Vis M3 + frein-filet bleu ; longueur des vis vérifiée (ne pas toucher le bobinage)
7	Moteur de croisière	Support arrière, axe aligné avec le fuselage
8	Servos et ailerons, profondeur	Servos au neutre avant de serrer les palonniers ; tringleries sans jeu
9	Nacelle caméra	Platine amortie sous le nez, champ de vision dégagé
10	Mât GNSS et tube de Pitot	GNSS loin des câbles forts ; Pitot hors du souffle des hélices
11	Hélices	**Seulement pour les essais moteur et le vol** ; sens horaire / antihoraire en diagonale

7. Intégration électrique

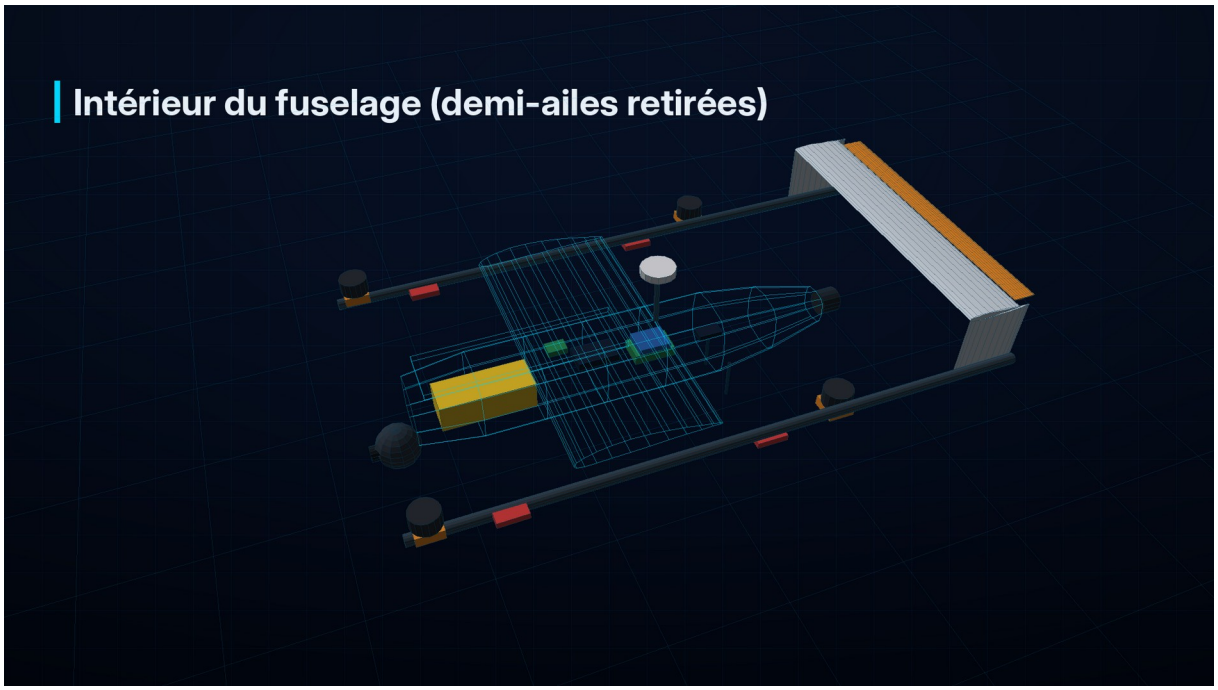
26. **Distribution** : connecteur batterie XT90 **anti-étincelle**, câbles 10 AWG vers la distribution, 12–14 AWG vers chaque ESC ; soudures propres, gainées.
27. **ESC verticaux sur les poutres**, sous les moteurs : refroidis par le souffle des hélices ; câbles de puissance cheminés le long des poutres, maintenus tous les 10 cm.
28. **Module de puissance** entre batterie et distribution ; il alimente le contrôleur de vol.
29. **BEC** dédiés : servos (5–6 V), Raspberry Pi + HAT (5 V / 5 A), nacelle (5 ou 12 V).
30. **Règles** : séparer puissance et signal ; torsader les paires ; éloigner les câbles forts du compas ; aucun câble sous tension près des hélices.
31. **Contrôles** : continuité et absence de court-circuit au multimètre, puis **première mise sous tension avec un limiteur de courant** (« smoke stopper ») ou une petite batterie.



Distribution électrique

8. Avionique, charge utile et IA à bord

Élément	Montage	Point clé
Contrôleur de vol	Au plus près du centre de gravité, sur mousse anti-vibration	Flèche orientée vers l'avant
GNSS + compas	En haut du mât, à l'arrière du fuselage	Flèche vers l'avant ; loin des ESC et de la batterie
Capteur de vitesse air	Capteur dans l'aile, tubes silicone vers le Pitot	Tubes sans pincement, étanches
Télémètre laser	Sous le fuselage, visée verticale	Fenêtre dégagée
Récepteur RC	Antennes à 90° l'une de l'autre	Jamais masquées par le carbone (il fait écran aux ondes)
Radio télémétrie	Antenne verticale, hors du carbone	Câble coaxial court
Interrupteur de sécurité, buzzer, feux	Accessibles et visibles	Sécurité au sol
Nacelle et caméras	Sous le nez, câble vers le Raspberry Pi	Alimentation séparée
Raspberry Pi 5 + AI HAT+	Baie arrière, ventilé	BEC 5 V / 5 A, liaison série MAVLink vers le contrôleur (port TELEM2)



Intérieur du fuselage : batterie, module de puissance, contrôleur, Raspberry Pi + AI HAT+, radio

9. Configuration logicielle

32. **Installer ArduPlane** sur le contrôleur (Mission Planner : *Install Firmware*).
33. **Charger les paramètres de départ** `drone/parametres_ardupilot/sentinelle_sa1.param`, activer le quadplane (`Q_ENABLE = 1`), redémarrer.
34. **Sorties** : affecter moteurs VTOL, moteur de croisière et servos selon le câblage.
35. **Calibrations** : accéléromètres (6 positions), compas (rotation dans tous les sens), radiocommande, ESC (si PWM), zéro du capteur de vitesse air.

36. **Test des moteurs sans hélices** (*Motor Test*) : ordre et sens de rotation de chaque moteur.
37. **Sens des gouvernes** : en mode FBWA, incliner le drone à la main ; les gouvernes doivent corriger.
38. **Fail-safes et géorepérage** : radio, station, batterie, zone autorisée, coupure d'urgence.
39. **Signature MAVLink** : générer la clé et la partager entre drone et station.
40. **IA** : Raspberry Pi OS 64 bits, `sudo apt install hailo-all`, puis `ia/deploiement/installer_pi.sh`, modèle HEF copié, service `sentinelle-ia` activé.

10. Contrôles au sol

Contrôle	Méthode	Critère
Masse	Pesée complète, batterie incluse	≤ 6,4 kg (sinon revoir l'autonomie)
Centre de gravité	Drone posé sur deux doigts sous l'aile, au repère de 25–30 % de corde	Équilibre légèrement « nez bas »
Poussée	Banc de poussée, chaque moteur vertical avec son hélice	≥ 2,9 kgf par moteur
Gouvernes	Débattements et sens, jeu des tringleries	Pas de jeu, bon sens
Vibrations	Moteurs en marche (drone attaché), journal IMU	Sous les seuils ArduPilot
Portée radio	Mode portée réduite à 30 m	Contrôle maintenu
Fail-safes	Hélices démontées : couper la radiocommande, débrancher la télémétrie	Le mode change comme prévu
IA	Message de test reçu à la station	Alerte affichée avec image

11. Essais en vol progressifs

Toujours sur un terrain dégagé, autorisé, sans public, avec check-lists et périmètre.

Vol	Objectif	Mode	Critère de passage
1	Premier stationnaire à 2–3 m, 1 min	QHOVER	Stable, pas d'oscillation, vibrations faibles
2	Réglage automatique du vertical	QAUTOTUNE	PID stables
3	Tenue de position, vent	QLOITER	Dérive < 1 m
4	Première transition à ≥ 40 m, retour en vertical	QLOITER → FBWA → QHOVER	Transition propre, vitesse air cohérente
5	Réglage automatique de l'avion	AUTOTUNE	Roulis et tangage stables
6	Calibration de la vitesse air, mission courte	AUTO	Trajectoire suivie
7	Fail-safes en vol (radio, batterie simulée)	—	Réaction conforme
8	Endurance croissante (10, 20, 30 min)	AUTO	Réserve ≥ 20 % à l'atterrissage
9	Vols avec la caméra et l'IA	AUTO	Alertes reçues et exploitables

Après **chaque** vol : analyse des journaux (vibrations, consommation, GPS, transitions).

12. Validation et démonstration

- **Conformité** : chaque exigence du concours est vérifiée et documentée (tableau du § 1).
- **Dossier** : plans, dimensionnement, performances mesurées, analyse de sécurité, journaux de vol.
- **Démonstration** (semaine du 7 décembre 2026) : check-lists, décollage vertical, transition, mission de surveillance, alerte IA, retour automatique et atterrissage vertical.

13. Planning et répartition dans l'équipe

Période	Travaux	Responsables principaux
Septembre 2026	CAO, dimensionnement, choix des composants, architecture logicielle	AWADE (mécanique), LOGO ADANTO et KODJOVI (logiciel), de MEDEIROS (liaisons), KAINWANG (IA)
30 septembre	Dossier de conception	Toute l'équipe, coordination AWADE
Octobre	Fabrication de la cellule, assemblage mécanique, intégration électrique	AWADE, avec l'équipe
Octobre – novembre	Configuration, contrôles au sol, essais en vol, IA en vol	Toute l'équipe
Semaine du 7 décembre	Démonstration et présentation	Toute l'équipe